Nexo

Investigación y aplicación de un stack tecnológico

Catálogo de productos conectado a una base de datos
5 de noviembre de 2026

Nexo permite registrar y consultar productos mediante páginas separadas de inicio, registro y listado. La información se conserva en SQL Server. Este informe explica las tecnologías utilizadas, la comunicación entre sus componentes, las consultas SQL y la verificación de los requisitos.

1 Nombre y descripción del stack

Se seleccionó un stack de Microsoft compuesto por C#, ASP.NET Web Forms sobre .NET Framework 4.7.2, ADO.NET y SQL Server. La interfaz utiliza HTML y CSS. Web Forms ejecuta código en el servidor y genera el HTML que recibe el navegador [1]. El entorno local verificado utiliza SQL Server 2025; SSMS permite administrarlo.

Componente	Tecnología y función en Nexo
Lenguaje	C# procesa eventos, valida datos y controla las operaciones.
Frontend	HTML y CSS presentan formularios, navegación, tablas y diseño adaptable.
Backend	ASP.NET Web Forms ejecuta las páginas y sus archivos de código C#.
Acceso a datos	ADO.NET con System.Data.SqlClient conecta la aplicación con SQL Server.
Base de datos	SQL Server conserva productos y cuentas de usuario.
Herramientas	Visual Studio permite desarrollar y compilar; SSMS administra la base.
Publicación	Azure App Service para Windows y Azure SQL Database. El despliegue público está pendiente.

Web Forms pertenece a ASP.NET clásico sobre .NET Framework. El proyecto desarrollado no utiliza ASP.NET Core, MVC ni Razor Pages. La consigna permite elegir otras tecnologías de complejidad equivalente.

2 Justificación y comunicación de los componentes

Justificación de la elección

Facilidad de aprendizaje. Se aprovecha el proyecto abierto en Visual Studio y un modelo de eventos que relaciona acciones visibles con métodos concretos: Guardar_Click, Buscar_Click y Entrar_Click. Separar cada pantalla ayuda a comprender sus responsabilidades.

Documentación. Microsoft publica documentación de Web Forms, ADO.NET, SQL Server y despliegue en App Service [1–4]. Estos recursos permiten consultar el funcionamiento de las páginas y las consultas.

Compatibilidad. Las tecnologías del servidor trabajan dentro del entorno .NET de Windows. ADO.NET proporciona el puente entre la aplicación y el origen de datos [2]. App Service ofrece ejecución de .NET Framework en Windows [3].

Adecuación al alcance. Un catálogo pequeño necesita registrar, listar, buscar y resumir información. SQL Server representa cada producto como una fila y permite ejecutar estas operaciones sin incorporar un ORM ni una API independiente.

Flujo al registrar un producto

1. El navegador solicita Registrar y muestra el formulario generado por ASP.NET.

2. Al pulsar Guardar producto, envía una solicitud HTTP POST al servidor.

3. Registrar.aspx.cs comprueba campos obligatorios, longitudes y valores numéricos.

4. ADO.NET abre una conexión mediante CatalogoDB y ejecuta un INSERT parametrizado.

5. SQL Server almacena la fila y asigna automáticamente el identificador.

6. El servidor redirige a Productos y muestra la confirmación. El listado se obtiene mediante una nueva consulta SELECT.

Persistencia y responsabilidades

El navegador presenta la información; el servidor valida y ejecuta consultas; SQL Server conserva los datos. Al recargar, la aplicación vuelve a consultar la tabla. No depende de una lista fija en el código ni de localStorage. Los ejemplos se cargan mediante un script SQL y no se reinician con cada visita.

3 Diseño de la base de datos

La base se llama catalogo_productos. Su tabla principal es dbo.productos y contiene seis campos, incluido su identificador.

Campo	Tipo SQL	Responsabilidad
id	INT IDENTITY	Clave primaria generada automáticamente.
nombre	NVARCHAR(100)	Nombre obligatorio y no vacío.
categoria	NVARCHAR(50)	Clasificación obligatoria del producto.
precio	DECIMAL(10,2)	Precio en colones, mayor o igual a cero.
existencias	INT	Unidades disponibles, mayor o igual a cero.
descripcion	NVARCHAR(300)	Detalle opcional del producto.

Diez registros de prueba

Producto	Categoría	Precio CRC	Unidades
Cuaderno	Útiles escolares	1 500,00	25
Lápiz	Útiles escolares	300,00	50
Lapicero azul	Útiles escolares	500,00	40
Borrador	Útiles escolares	400,00	30
Regla	Útiles escolares	700,00	20
Mouse	Tecnología	6 500,00	12
Teclado	Tecnología	12 000,00	8
Memoria USB	Tecnología	5 000,00	15
Botella reutilizable	Accesorios	4 500,00	18
Mochila	Accesorios	18 000,00	6

dbo.usuarios almacena nombre, correo único, hash de contraseña, salt, iteraciones, intentos fallidos y fechas de bloqueo y creación, además del identificador. Las cuentas acceden al catálogo compartido; no existe un inventario separado por usuario.

4 Registro y consulta de productos

Registrar información

```
INSERT INTO dbo.productos
 (nombre, categoria, precio, existencias, descripcion)
VALUES (@nombre, @categoria, @precio, @stock, @descripcion);
```

Guardar_Click asigna parámetros con tipos y longitudes explícitos. El precio usa DECIMAL con precisión 10 y escala 2; existencias se envía como INT. ExecuteNonQuery ejecuta la escritura. Los valores se envían como datos y no se concatenan al texto SQL.

Antes de ejecutar el comando, el servidor exige nombre y categoría, verifica existencias enteras y comprueba un precio no negativo con hasta dos decimales. Si la validación falla, se conserva el formulario y se muestra un mensaje. Si el guardado termina correctamente, se redirige a Productos para evitar repetir el INSERT al recargar.

Listar buscar y filtrar

```
SELECT id, nombre, categoria, precio,
       existencias, descripcion
FROM dbo.productos
WHERE (@q = N'' OR CHARINDEX(@q, nombre) > 0)
  AND (@categoria = N'' OR categoria = @categoria)
ORDER BY id DESC;
```

Productos.aspx.cs recoge el texto y la categoría seleccionada. CatalogData.Query crea un SqlCommand, añade los parámetros y utiliza SqlDataAdapter para llenar un DataTable. GridView representa esas filas como una tabla HTML.

Con @q y @categoria vacíos, se devuelven todos los productos. Con @q igual a Mouse y @categoria igual a Tecnología, se devuelve Mouse. Un texto que no coincide con ningún nombre produce cero filas y activa el mensaje de ausencia de resultados.

Ejecutar las consultas en SSMS

Database/004_consultas.sql contiene consultas demostrativas listas para ejecutar. Se debe seleccionar catalogo_productos antes de ejecutarlo. Incluye listado, búsqueda con variables, resumen general y agrupación por categoría. Estas consultas no modifican los productos.

5 Resúmenes e inicio de sesión

Resumen general

```
SELECT COUNT(*) AS cantidad,
 COALESCE(SUM(CAST(existencias AS BIGINT)), 0) AS unidades,
 COALESCE(SUM(precio *
   CAST(existencias AS DECIMAL(19,0))), 0) AS valor
FROM dbo.productos;
```

COUNT cuenta las filas. SUM acumula las unidades y el valor de cada precio multiplicado por existencias. COALESCE devuelve cero si no hay registros. Con los diez ejemplos, el resultado es 10 productos, 224 unidades y 536 500,00 colones de inventario. No representa ventas ni dinero recibido.

Agrupación por categoría

```
SELECT categoria, COUNT(*) AS cantidad,
 SUM(CAST(existencias AS BIGINT)) AS unidades
FROM dbo.productos
GROUP BY categoria
ORDER BY categoria;
```

GROUP BY reúne las filas por categoría y devuelve un resumen por cada grupo [4]. Se calcula sobre todo el catálogo y no cambia con el filtro del listado.

Categoría	Productos	Unidades
Accesorios	2	24
Tecnología	3	35
Útiles escolares	5	165

Acceso mediante cuentas

CrearCuenta registra usuarios y Login comprueba sus credenciales. Las contraseñas se guardan como un hash derivado con PBKDF2 HMAC SHA256 y salt aleatoria. Forms Authentication identifica al usuario mediante una cookie y protege las páginas del catálogo.

Cinco intentos incorrectos bloquean la cuenta cinco minutos. Salir elimina la autenticación. La configuración de publicación exige cookies seguras con HTTPS. Nexo utiliza una identidad visual propia y no procesa pagos ni utiliza cuentas de PayPal.

6 Pantallas y verificación funcional

Inicio muestra el propósito y los resúmenes; Registrar contiene el formulario; Mis productos presenta el listado y los filtros. Login y CrearCuenta gestionan el acceso.

Comprobación	Resultado verificado
Página inicial	Propósito del catálogo, resumen y acceso a las tareas.
Formulario	Acepta productos válidos y rechaza campos obligatorios vacíos y negativos.
Base de datos	Tabla de seis campos y diez registros originales.
Listado	Consulta datos almacenados mediante SQL y ADO.NET.
Búsqueda y filtro	Permite buscar por nombre y seleccionar una categoría.
Resumen	Cuenta productos y suma unidades y valor; agrupa por categoría.
Mensajes	Confirma guardados, informa errores y señala búsquedas sin resultados.
Persistencia	El producto permanece al recargar; no se duplica por la recarga.
Diseño adaptable	Revisión visual en 1440 y 390 píxeles; tabla desplazable en teléfono.
Acceso	Creación de cuenta, login, logout, rutas protegidas y bloqueo temporal.
Instalación	Tablas nuevas y semilla ejecutada dos veces sin duplicar ejemplos.

Las pruebas utilizaron una cuenta y un producto temporales que se retiraron al finalizar. Se conservaron los diez registros originales. Los resúmenes anteriores corresponden a esos ejemplos; cambian cuando se agregan productos.

Alcance

Nexo permite registrar y consultar productos. No incorpora edición, eliminación, compras ni recuperación de contraseña. Estos procesos no son necesarios para demostrar el registro, consulta y persistencia solicitados.

7 Instalación publicación y fuentes

Instalación local

1. Abrir CatalogoProductos.slnx en Visual Studio con las herramientas de ASP.NET y el destino .NET Framework 4.7.2. Restaurar los paquetes NuGet y compilar.

2. En SSMS, ejecutar Database/INSTALAR_LOCAL.sql. Crea catalogo_productos si no existe, crea ambas tablas y carga únicamente los ejemplos que faltan. No elimina ni sobrescribe datos existentes.

3. Verificar CatalogoDB en Web.config. Localmente utiliza localhost y autenticación de Windows. Iniciar SQL Server y ejecutar mediante IIS Express.

4. Abrir CrearCuenta, registrar una cuenta e iniciar sesión para acceder al catálogo.

Publicación y acceso del docente

La plataforma seleccionada es Azure App Service para Windows con Azure SQL Database. App Service admite aplicaciones ASP.NET compiladas [3]. Deben aplicarse los scripts de esquema y ejemplos en la base de Azure, configurar CatalogoDB y habilitar HTTPS. La autenticación de Windows de localhost no se traslada automáticamente a Azure.

La versión documentada está verificada localmente. El despliegue público aún no se ha realizado. Localhost no sirve como enlace de entrega al docente. El repositorio contiene código y scripts; debe ser público o compartirse con la cuenta del docente.

Repositorio del código fuente

Fuentes oficiales

Consultadas el 5 de noviembre de 2026. Los métodos, pantallas y resultados descritos corresponden al código y las pruebas de Nexo.

[1] Microsoft Learn Qué es ASP NET Web Forms

[2] Microsoft Learn Recuperar y modificar datos con ADO NET

[3] Microsoft Learn Configurar ASP NET en Azure App Service

[4] Microsoft Learn GROUP BY en Transact SQL